

Detección de interacciones web sospechosas mediante modelos de clasificación supervisada

El crecimiento del tráfico web malicioso representa una de las principales superficies de ataque actuales. Desde Spoofing de URLs a ataques DDOS para servicios críticos, el tráfico diario se encuentra en un constante ataque. Este proyecto propone el análisis y clasificación de interacciones web sospechosas mediante técnicas de ciencia de datos, utilizando registros de tráfico que incluyen información de solicitudes HTTP, IPs, geolocalización, tipo de amenaza y etiquetas de comportamiento.

El objetivo es entrenar modelos supervisados capaces de distinguir entre tráfico benigno y potencialmente malicioso, y evaluar su desempeño frente a distintos tipos de amenazas web (scanning, injection, malware delivery, etc.). El punto es ayudar a crear mecanismos proactivos de seguridad para tráfico de red.

Alcance del tema:

- Análisis exploratorio del dataset de interacciones web.
- Limpieza y selección de características relevantes.
- Entrenamiento de modelos de clasificación.
- Evaluación del desempeño mediante métricas como accuracy, precision, recall y F1-score.
- Identificación de los atributos con mayor peso en la detección de amenazas.

Fuera de alcance: detección en tiempo real, despliegue en entornos productivos o integración con WAFs reales.

Referencias

1. Sommer, R., & Paxson, V. (2010). *Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection*. IEEE Symposium on Security and Privacy.
2. Buczak, A. L., & Guven, E. (2016). *A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection*. IEEE Communications Surveys & Tutorials.

Fuente de datos

- Kaggle – Cybersecurity Suspicious Web Threat Interactions
<https://www.kaggle.com/datasets/jancsg/cybersecurity-suspicious-web-threat-interactions>